

Raspberry Pi Zero 2 W en station SWL sans écran (sdroxide)

Un guide court et pratique pour transformer un **Raspberry Pi Zero 2 W** et une clé SDR bon marché en **station d'écoute en réseau** pour les ondes courtes et la radiodiffusion : la radio et le décodage tournent sur le Pi, et vous le pilotez depuis un ordinateur portable, une tablette ou un téléphone sur votre réseau domestique. Rien ici n'exige une licence ni un émetteur.

Pour le déroulé de l'écoute elle-même, voir le [Démarrage rapide écoute](#) ; pour le détail de chaque commande, voir [USER_MANUAL.md](#) ; pour l'esprit de ce fork, voir le [README](#).

English: [pi-zero-2w-swl.en.md](#). Nederlands: [pi-zero-2w-swl.nl.md](#). Italiano: [pi-zero-2w-swl.it.md](#). PDF : [pi-zero-2w-swl.fr.pdf](#).

Les noms en gras comme **SETTINGS** et **LISTEN** sont des boutons et des champs tels qu'ils apparaissent à l'écran. Les commandes dans les encadrés gris se tapent dans le shell du Pi.

À lire d'abord. Le Pi Zero 2 W est un **nœud d'écoute**, pas un bureau. Ses quatre petits cœurs et ses 512 Mo de RAM portent le récepteur, les décodeurs et l'enregistrement sans peine ; ils ne portent **pas** les voies large bande (ADS-B, VDL2, AIS, DAB) ni l'interface graphique en pleine finesse. Gardez une fréquence d'échantillonnage basse, restez sur les modes étroits, et laissez le navigateur faire le dessin.

Ce qu'il vous faut

- **Un Raspberry Pi Zero 2 W** (le quadricœur — *pas* le Zero W monocœur, qui est 32 bits et trop lent). Une carte microSD de 16 Go ou plus.
- **Une clé SDR.** Une **RTL-SDR** est le choix facile : sdroxide lui parle directement, sans bibliothèque supplémentaire. Un SDRplay RSP fonctionne aussi, mais exige d'abord le service de l'API SDRplay — plus de pièces mobiles sur une petite carte.
- **Un hub USB alimenté.** Ce n'est pas facultatif. Le Zero 2 W n'a qu'un seul port USB OTG et un régulateur qui ne peut pas alimenter une clé de façon fiable ; les chutes de tension se manifestent par « radio introuvable » ou par des échantillons perdus, et c'est la cause la plus fréquente d'un ensemble Pi + SDR qui « ne marche tout simplement pas ». Alimentez le hub, mettez la clé dans le hub.
- **Un adaptateur micro-USB OTG** (ou un hub avec la bonne prise) pour ce port unique.
- **Un réseau filaire est préférable.** Le Wi-Fi du Zero 2 W fonctionne, mais le client navigateur diffuse la chute d'eau en continu et un câble est plus stable. Si

vous utilisez le Wi-Fi, gardez la chute d'eau à sa largeur par défaut.

- **Un petit dissipateur.** La carte se limite d'elle-même sous un décodage prolongé sans refroidissement.

Partie 1 — Préparer le Pi

1. Installez **Raspberry Pi OS (64 bits, Bookworm)** sur la carte microSD avec Raspberry Pi Imager. Dans les réglages de l'Imager, définissez le nom d'hôte (par exemple `swl`), activez **SSH**, et saisissez vos identifiants Wi-Fi si vous n'utilisez pas de câble. Démarrez le Pi.

2. Connectez-vous en SSH :

```
ssh pi@swl.local
```

3. Mettez à jour, et installez les paquets dont sdroxide a besoin :

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y  
sudo apt install -y libasound2-dev libopus-dev
```

Vous n'installez **pas** de compilateur. La version publiée est un binaire prêt à l'emploi.

Partie 2 — Installer sdroxide

Le Zero 2 W est 64 bits (armv8), il exécute donc la version **aarch64-compatible** faite pour Raspberry Pi OS Bookworm. Téléchargez-la sur le Pi lui-même :

```
cd /tmp  
wget https://github.com/madmedicnl/sdroxide/releases/latest/download/sdroxide-linux-aarch64-compatible.AppImage  
chmod +x sdroxide-linux-aarch64-compatible.AppImage  
./sdroxide-linux-aarch64-compatible.AppImage --version
```

--version doit afficher le numéro de build **SDR Oxide Brown**. S'il refuse de se lancer avec GLIBC_2.39 not found, vous avez pris le mauvais fichier — il vous faut celui dont le nom contient **-compat**.

Placez-le là où vous pouvez l'appeler par son nom :

```
mkdir -p ~/bin  
mv sdroxide-linux-aarch64-compatible.AppImage ~/bin/sdroxide  
chmod +x ~/bin/sdroxide
```

Un .deb convient aussi : la même page de publication contient sdroxide-linux-aarch64-compatible.deb ; installez-le avec `sudo apt install ./sdroxide-...-aarch64-compatible.deb` et la commande est alors simplement `sdroxide`.

Les règles udev comptent. Un utilisateur Linux a besoin de la permission d'ouvrir une SDR USB. Si vous avez installé le `.deb`, elles sont déjà en place. Avec l'ApplImage, copiez les règles du dossier `packaging/linux/` du dépôt vers `/etc/udev/rules.d/`, puis :

```
sudo udevadm control --reload && sudo udevadm trigger
```

et débranchez puis rebranchez la clé. Sans cela, le Pi voit la clé mais ne peut pas l'ouvrir.

Partie 3 — Premier lancement, sur l'écran du Pi

Vous n'en avez besoin qu'une fois, pour configurer la radio ; ensuite le Pi tourne sans écran.

```
DISPLAY=:0 ~/bin/sdroxide
```

(Si vous n'avez aucun bureau, passez à la Partie 4 et faites la configuration depuis le navigateur.)

1. Ouvrez **SETTINGS → Radio**. Choisissez votre interface — pour une RTL-SDR, c'est **RTL-SDR** — et **surtout, réglez une fréquence d'échantillonnage basse** : choisissez **1024000** ou **900001**, pas les 2,4 Msps par défaut. Les modes étroits n'en ont besoin que d'une fraction, et c'est ce taux bas qui garde le Pi au frais et dans les temps. Cliquez **Apply / reconnect**.
2. Dans **SETTINGS → UI**, cochez **Start in SWL mode** pour que les commandes d'émission n'apparaissent jamais — c'est une station d'écoute. (`--swl` en ligne de commande fait la même chose pour une exécution.)
3. Dans **SETTINGS → General**, réglez votre **Grid square** (la fenêtre LISTEN s'en sert pour le locator de chaque réception) et, à l'onglet **Spots**, votre identité **Report as (SWL)**.
4. Accordez une bande de radiodiffusion — **LW**, **MW** ou **SW** — choisissez **AM** ou **SAM**, et vérifiez que vous entendez quelque chose. Les fenêtres **SCHEDULE** et **LISTEN** sont les outils de l'écouteur ; le [Démarrage rapide écoute](#) les parcourt.

Partie 4 — Le faire tourner sans écran, en serveur

C'est le but de l'exercice : le Pi garde la radio, et tous vos écrans peuvent l'utiliser.

Arrêtez l'instance à fenêtre, puis lancez le serveur :

```
~/bin/sdroxide --server --port 4950
```

Le client navigateur est servi depuis le même port. Sur n'importe quel appareil du même réseau, ouvrez :

```
http://swl.local:4950
```

Vous obtenez **tout le programme** dans le navigateur — l'accord, la chute d'eau, les fenêtres SCHEDULE et LISTEN, les décodeurs, le journal de réception. Le Pi fait la réception et le décodage ; le navigateur fait le dessin, et c'est exactement ainsi qu'une carte de 512 Mo reste utile.

Un sdroxide **natif** sur un autre ordinateur peut aussi le piloter, avec `sdroxide --connect swl.local:4950`.

Le laisser tourner

Pour que le serveur démarre au boot et reste actif, créez un petit service :

```
sudo tee /etc/systemd/system/sdroxide.service >/dev/null <<'EOF'
[Unit]
Description=sdroxide SWL listening server
After=network-online.target sound.target
Wants=network-online.target

[Service]
User=pi
ExecStart=/home/pi/bin/sdroxide --server --swl --port 4950
Restart=on-failure
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
sudo systemctl enable --now sdroxide
```

Vérifiez avec `systemctl status sdroxide`, et suivez son journal avec `journalctl -u sdroxide -f`.

Ce que cette installation fait bien — et ce qu'elle ne fait pas

Bon sur un Zero 2 W :

- **L'écoute des ondes courtes et moyennes** — AM, SAM, **ECSS-U / ECSS-L**, la commande **Tone** de réception.
- **Les outils de l'écouteur** — la fenêtre **SCHEDULE** sur ~4 600 émissions, le **journal de réception** avec SINPO/SIO et la boucle QSL, **REPLAY**, **SIG ID**.
- **L'enregistrement sur minuterie** — **JOBS** enregistre une bande à une heure fixée ; chaque émission devient son propre fichier. Un nœud qui enregistre une émission de nuit est un très bon usage d'un Zero 2 W.

- **Les décodeurs étroits** — FT8/FT4/FT2, WSPR, JS8, PSK/RTTY, NAVTEX, DSC, ACARS.

Mauvais ou impossible sur un Zero 2 W :

- **Les voies large bande** — ADS-B, VDL2, AIS, DAB/DAB+ — exigent un débit de mégahertz soutenu et de la mémoire que cette carte n'a pas. Laissez-les désactivées.
- **Les taux d'échantillonnage élevés** (2,4 Msp/s et plus) : ils coûtent CPU et mémoire pour rien que les modes étroits ne peuvent utiliser. Restez à 1,024 Msp/s ou en dessous.
- **L'interface graphique sur le Pi lui-même** : elle s'ouvre, mais elle est lente et concurrence le DSP. Lancez-le en serveur et utilisez un navigateur.
- **Beaucoup d'onglets radio à la fois** : chacun coûte mémoire et CPU. Une seule radio est la charge honnête pour cette carte.

Si quelque chose ne marche pas

- « **No radio found** » / **la clé est absente**. Neuf fois sur dix c'est l'alimentation : utilisez le **hub alimenté**. Le reste, ce sont les **règles udev** ci-dessus.
- **L'audio craque ou la chute d'eau saccade**. Baissez la **fréquence d'échantillonnage** dans Settings → Radio, et réglez la largeur de la chute d'eau à **2048** dans Settings → UI.
- **Il ralentit après quelques minutes**. Il se limite. Ajoutez un **dissipateur** et assurez-vous que l'alimentation suffit (une bonne 5 V 2,5 A, pas un chargeur de téléphone).
- **La page du navigateur ne s'ouvre pas**. Vérifiez que le serveur tourne (`systemctl status sdioxide`) et que vous utilisez l'adresse du Pi (`http://swl.local:4950`, ou l'IP qu'affiche `hostname -I`).

Aide et liens

- [Démarrage rapide écoute](#) — le déroulé de l'écouteur, écran par écran.
- [USER_MANUAL.md](#) — le manuel, commande par commande.
- [README](#) — la présentation complète du fork.
- [Releases](#) — la version linux-aarch64-compatible pour le Pi.

Bonne écoute et bon DX ! 73